

ANÁLISIS NUMÉRICO III – 2026

Práctico N° 3

1. Considere la ecuación elíptica:

$$u_{xx} + p(x, y)u_{yy} + r(x, y)u(x, y) = f(x, y) \\ a < x < b, \quad c < y < d,$$

sujeta a las siguientes condiciones de borde

$$u(a, y) = 0, \quad u(x, c) = 0 \quad u(x, d) = 0 \quad \frac{\partial u}{\partial x}(b, y) = -\pi \sin(\pi y)$$

- a) Implemente los métodos de Gauss-Seidel y SOR(ω)
- b) Pruebe su código para el caso $0 < x, y < 1$, donde

$$p(x, y) = 1 + x^2 + y^2, \quad r(x, y) = -xy$$

y el término fuente, $f(x, y)$ se determina a partir de la solución exacta

$$u(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

Intente encontrar el mejor valor de ω testeando su código con diferentes valores de ese parámetro.

- c) Realice el análisis de refinamiento de grilla para $n = 16$, $n = 32$ y $n = 64$, usando una tolerancia de 10^{-8}
- d) Introduzca una fuente puntual $f(x, y) = \delta(x - 0.5)\delta(y - 0.5)$, utilice la condición de borde $u_x = -1$ en $x = 1$, con $p(x, y) = 1$ y $r(x, y) = 0$. En el resto de los bordes utilice la condición $u = 0$. La solución que encuentre puede interpretarse como la solución estacionaria de la distribución de temperatura en una habitación con tres paredes aisladas, una pared con un flujo de calor permanente, y una fuente puntual (como una estufa) en el centro de la habitación. Grafique la solución obtenida.

2. Considere la ecuación elíptica autoadjunta:

$$\nabla \cdot (p \nabla u) - qu = f(x, y) \\ a < x < b, \quad c < y < d,$$

sujeta a una condición de borde de tipo Neumann en $x = a$ y a condiciones de borde de tipo Dirichlet en los otros tres bordes. Escriba una función que resuelva este tipo de problemas utilizando alguna librería usual para sistemas de ecuaciones (`np.linalg.solve`, por ejemplo). Pruebe su código para los siguientes casos:

- a) $u(x, y) = x^2 + y^2$, $p(x, y) = 1$ y $q(x, y) = 1$.
- b) $u(x, y) = \cos(x) \sin(y)$, $p(x, y) = e^{x+y}$ y $q(x, y) = x^2 + y^2$.

En ambos casos grafique la solución obtenida y el error absoluto.

3. Considere el problema de valores de contorno

$$-u''(x) = f(x), \quad a < x < b, \quad u(a) = u(b) = 0.$$

- a) Escriba la formulación débil y plantee el sistema lineal $AU = F$ que resulta de usar funciones sombrero sobre una grilla

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

- b) Calcule la contribución de cada elemento finito a la matriz de rigidez y al vector de carga. Implemente una función auxiliar que construya esas matrices y vectores de contribuciones locales para cada elemento finito; y otra función auxiliar de ensamblaje, que sume las matrices y vectores generados por la primera.
- c) Implemente una función `fem1d(f, x)` que reciba la función fuente f y el vector de nodos x , y devuelva el vector $U = (U_1, \dots, U_{n-1})$ de valores de la solución de elementos finitos, haciendo uso de las funciones del inciso anterior.
- d) Use `fem1d` para resolver $-u'' = 1$, en $[0, 1]$, con la grilla no uniforme

$$x = [0, 0.1, 0.3, 0.333, 0.5, 0.75, 1]$$

y con una grilla uniforme. Compare ambas soluciones con la exacta. Grafique la solución de elementos finitos y la diferencia $u(x_i) - U_i$ en cada nodo x_i .

- e) Para $u(x) = \sin(\pi x)$, use grillas uniformes con

$$n = 10, 20, 40, 80, 160.$$

Calcule $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$ y $\|u' - u'_h\|_{L^2(\Omega)}$. Estime el orden de convergencia experimental y compárelo con el orden teórico.

4. Considere el problema general

$$-(a(x)u')' + q(x)u = f(x), \quad 0 < x < L,$$

con $a(x) \geq a_0 > 0$ y $q(x) \geq 0$.

Las condiciones de borde son de tipo Robin en ambos extremos:

$$a(0)u'(0) = \kappa_0(u(0) - g_0), \quad -a(L)u'(L) = \kappa_L(u(L) - g_L).$$

- a) Escriba la formulación débil y plantee el sistema lineal.
- b) Implemente una función `fem1d_gen` que resuelva el problema general. Por ejemplo, puede tener como argumentos de entrada `(f, a, q, x, params)`, donde `params` contenga el resto de los parámetros κ_0 , g_0 , κ_L y g_L . Puede reutilizar la función de ensamblaje del problema anterior.
- c) Pruebe su código para los siguientes casos:

1) $-((1+x)u')' = 0$, $0 < x < 1$, $u(0) = 0$, $u'(1) = 1$.

Solución exacta:

$$u(x) = 2 \ln(1+x).$$

Use $h = 1/3$ y verifique que la matriz de rigidez A y el vector de carga b son

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 16 & -9 & 0 \\ -9 & 20 & -11 \\ 0 & -11 & 11 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

2) $-u'' + u = f$, $0 < x < 1$, $u(0) = u(1) = 0$.

Solución exacta

$$u(x) = \sin(\pi x)$$